조수연 교수

공학생을위한실용AI

6주차. 텍스트/코딩 분야

1강. AI 없는 코딩



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 파이썬과 구글 코랩
2. 데이터 처리
3. 간단한 게임 만들기
4. 코딩의 장벽

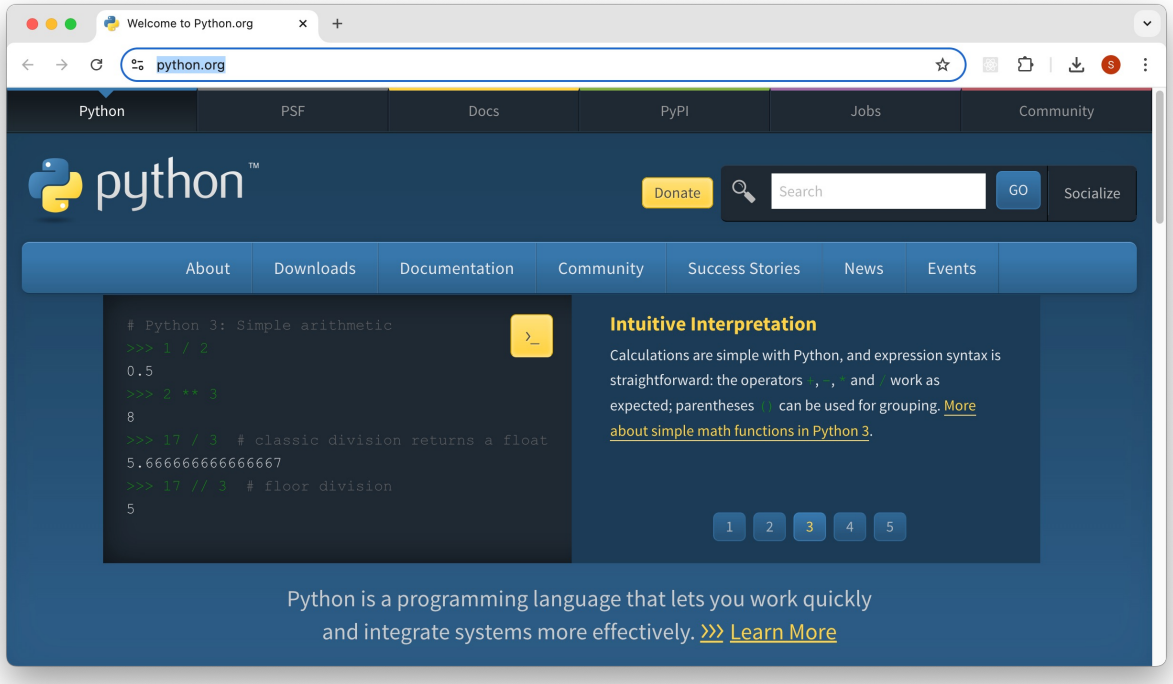
학습목표

1. 파이썬이 무엇인지 설명할 수 있다.
2. 구글 코랩의 사용법을 설명할 수 있다.
3. 파이썬과 구글 코랩을 활용해 간단한 데이터를 처리할 수 있다.

1. 파이썬과 구글 코랩 (1)

1) 파이썬

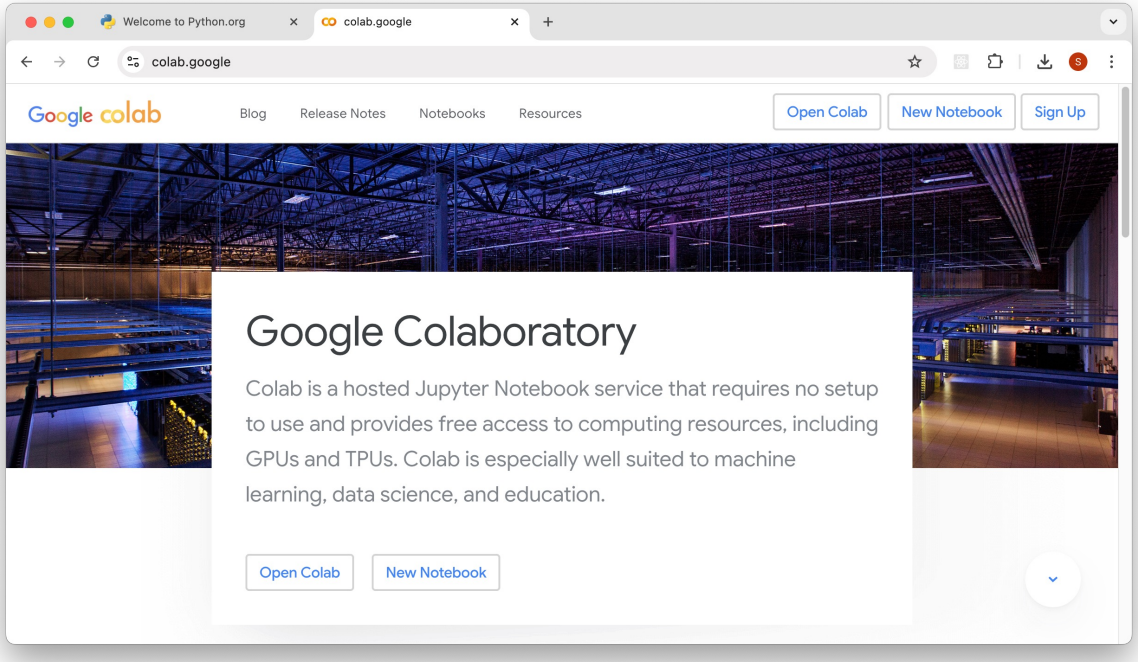
- 소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어
- 입문자가 배우기 좋은 쉬운 문법
- 입문부터 인공지능까지 모두 다루는 광범위한 생태계
- https://www.python.org/



1. 파이썬과 구글 코랩 (2)

2) 구글 코랩

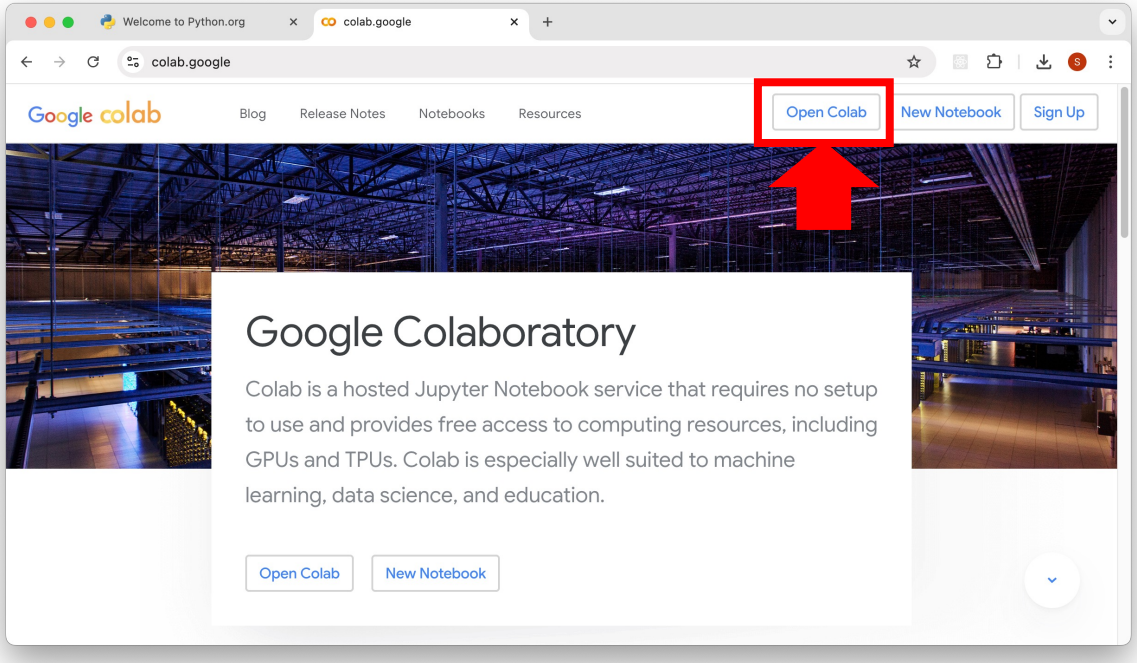
- 복잡한 개발 환경 설정 없이 웹 브라우저에서 바로 파이썬 코딩을 할 수 있는 서비스
- 코드와 설명문이 혼합된 형태로 작성할 수 있음.
- 구글 계정 필요
- https://colab.google/



1. 파이썬과 구글 코랩 (3)

3) 실습 준비

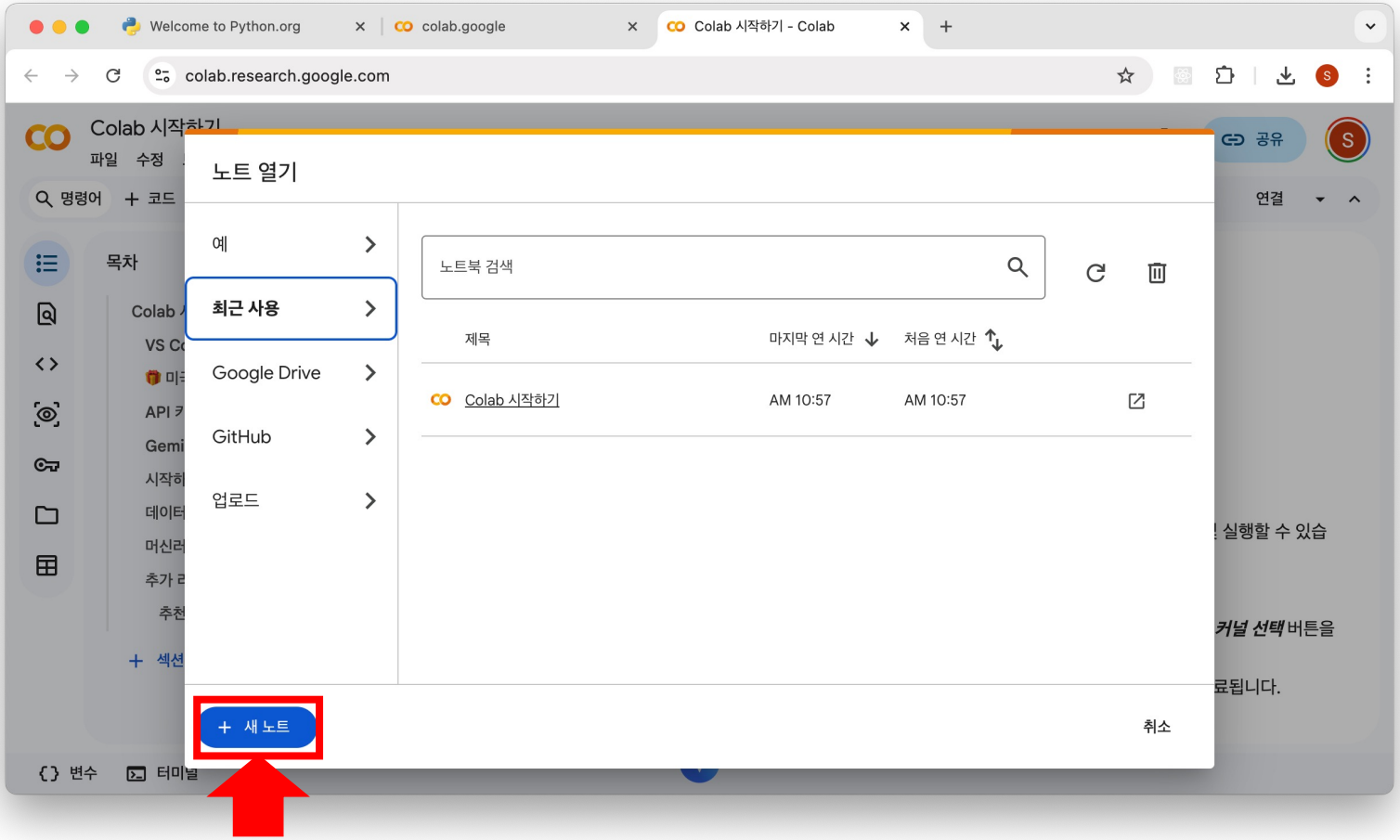
- 크롬 브라우저(또는 마이크로소프트 엣지)에서 구글 계정으로 로그인
- https://colab.google/ 에서 Open Colab 메뉴 선택



1. 파이썬과 구글 코랩 (4)

3) 실습 준비

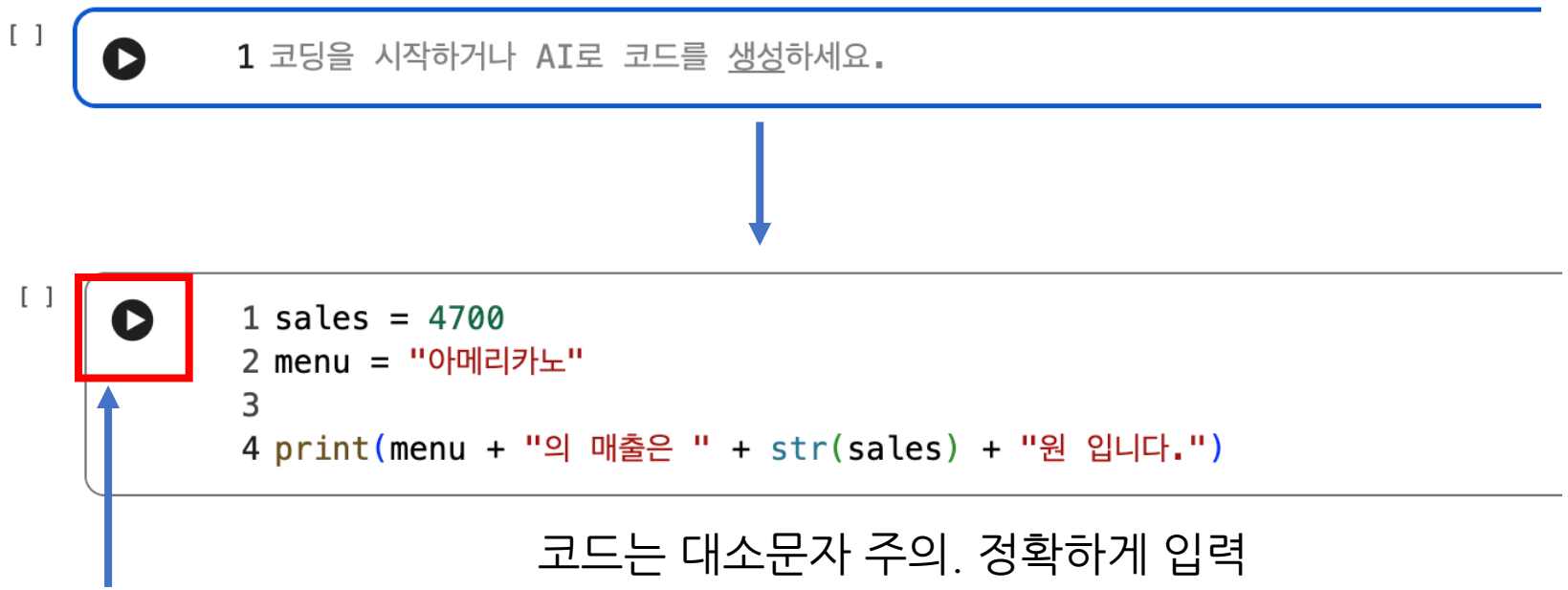
- + 새 노트 클릭 : 실습에 사용한 파일은 자신의 구글 드라이브에 저장된다.



1. 파이썬과 구글 코랩 (5)

4) 코드 작성

- 화면에 커서가 깜박이는 곳에 다음 코드를 작성한 뒤 왼쪽의 화살표를 누른다.



1. 파이썬과 구글 코랩 (6)

5) 코드 실행 결과

- 잠시 기다리면 코드 하단에 실행 결과가 출력

```
1 sales = 4700
2 menu = "아메리카노"
3
4 print(menu + "의 매출은 " + str(sales) + "원 입니다.")
```

```
아메리카노의 매출은 4700원 입니다.
```

2. 데이터 처리 (1)

1) 샘플 데이터 - CSV

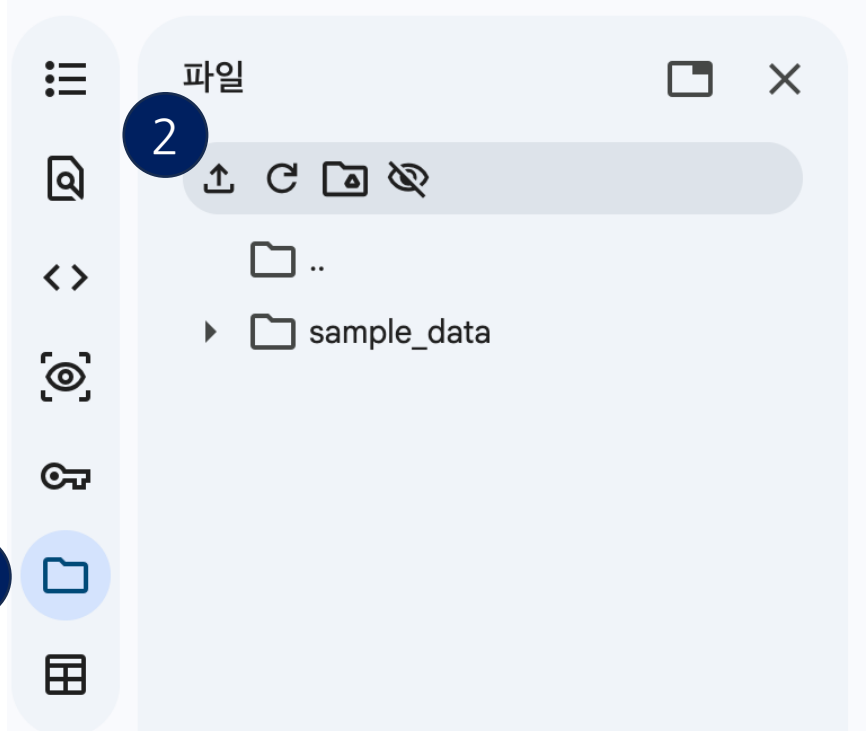
- 다음을 그대로 적어 sales.csv 로 파일 저장
- 표 형태의 데이터를 쉼표로 작성

```
Date,Menu,Quantity,Price
2024-01-01,Americano,150,4500
2024-01-01,Latte,80,5000
2024-01-01,Tea,30,4000
2024-01-02,Americano,120,4500
2024-01-02,Latte,90,5000
2024-01-02,Mocha,50,5500
2024-01-02,Tea,25,4000
2024-01-03,Americano,180,4500
2024-01-03,Latte,100,5000
2024-01-03,Mocha,60,5500
2024-01-04,Americano,200,4500
2024-01-04,Latte,120,5000
2024-01-04,Mocha,70,5500
2024-01-04,Tea,50,4000
2024-01-05,Americano,160,4500
2024-01-05,Mocha,45,5500
2024-01-05,Tea,35,4000
2024-01-06,Americano,140,4500
2024-01-06,Latte,75,5000
2024-01-06,Tea,20,4000
2024-01-07,Americano,170,4500
2024-01-07,Latte,95,5000
2024-01-07,Mocha,55,5500
2024-01-07,Tea,30,4000
```

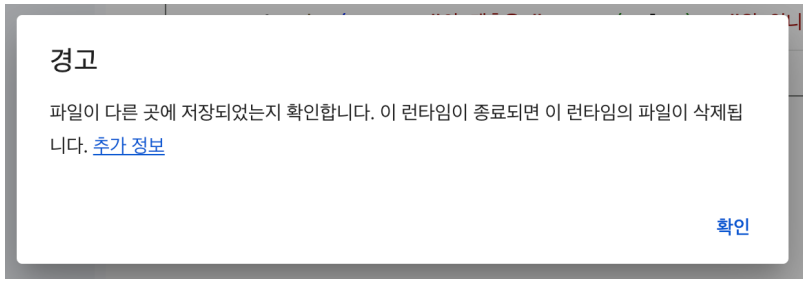
2. 데이터 처리 (2)

2) 샘플 데이터 업로드

- 구글 코랩 화면에서 왼쪽 폴더 모양 아이콘을 클릭한 뒤 업로드 버튼 선택



저장해 둔 sales.csv 파일 업로드
경고 창이 뜨지만 일단 확인



2. 데이터 처리 (3)

3) 매출 분석 코드 작성

- 다음 코드 작성 후 왼쪽 화살표 버튼으로 실행

```python
import pandas as pd

df = pd.read_csv("sales.csv")
df['Total'] = df['Quantity'] * df['Price']
total_revenue = df['Total'].sum()
print("총 매출액:", total_revenue)
```

```
총 매출액: 10140000
```

2. 데이터 처리 (4)

4) 날짜별 집계

- 다음 코드 작성 후 왼쪽 화살표 버튼으로 실행

```
1 daily_sales = df.groupby('Date')['Total'].sum()
2 print(daily_sales)
```

```
Date
2024-01-01    1195000
2024-01-02    1365000
2024-01-03    1640000
2024-01-04    2085000
2024-01-05    1107500
2024-01-06    1085000
2024-01-07    1662500
Name: Total, dtype: int64
```

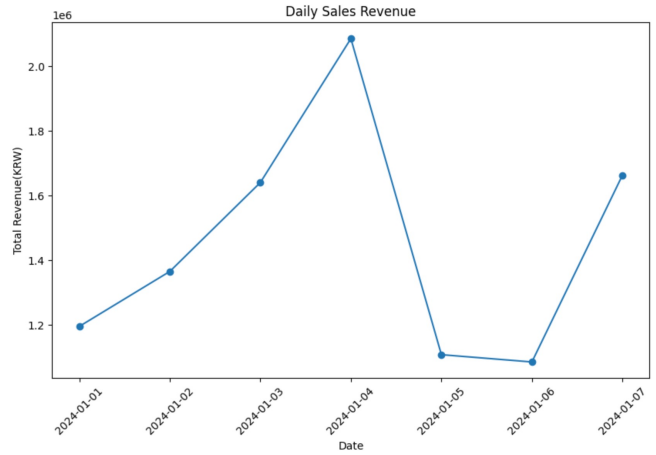
2. 데이터 처리 (5)

5) 그래프 그리기

- 다음 코드 작성 후 왼쪽 화살표 버튼으로 실행

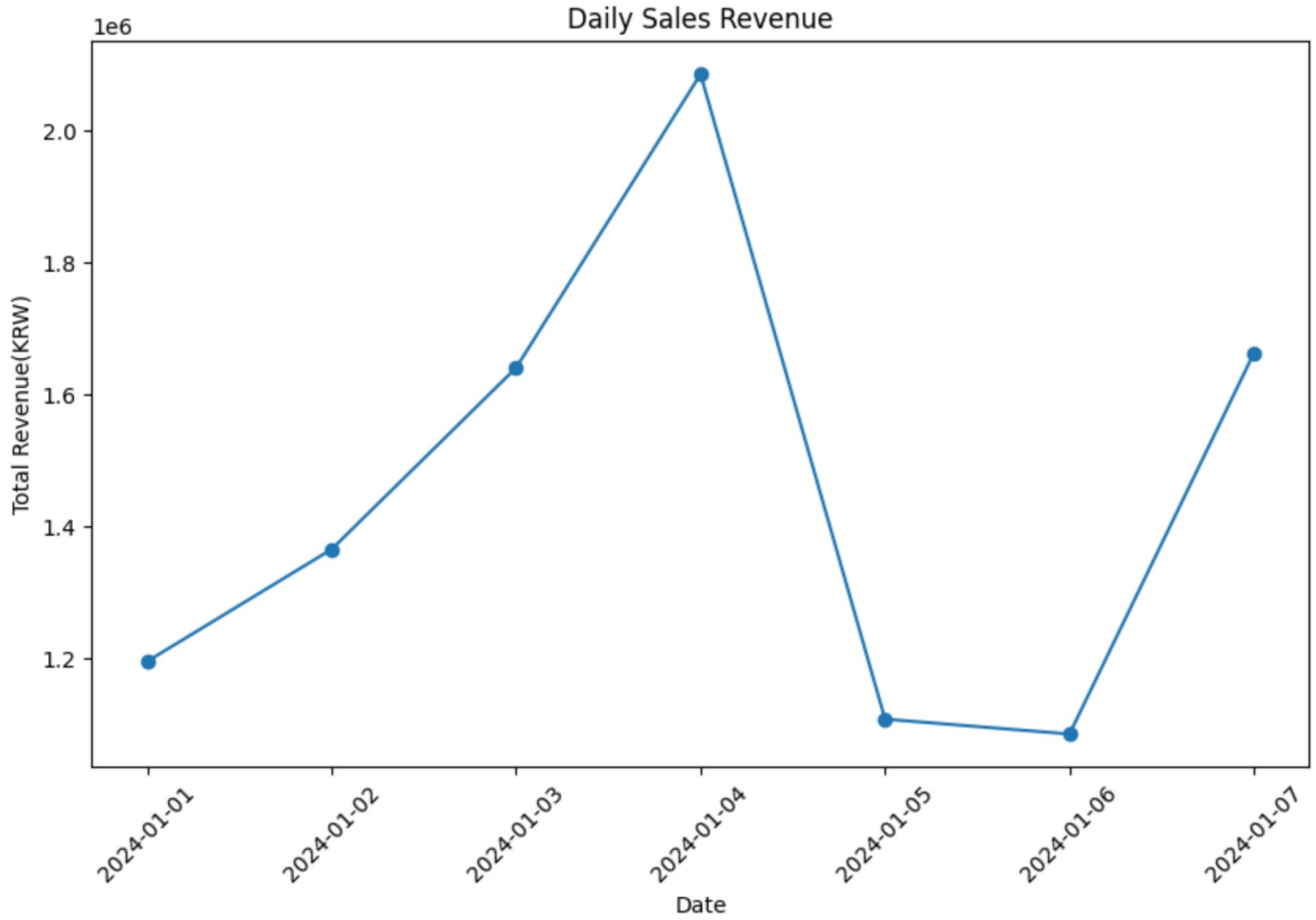
```python
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(daily_sales.index, daily_sales.values, marker='o')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Total Revenue(KRW)')
plt.title('Daily Sales Revenue')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



2. 데이터 처리 (6)

6) 그래프 그리기 - 실행 결과

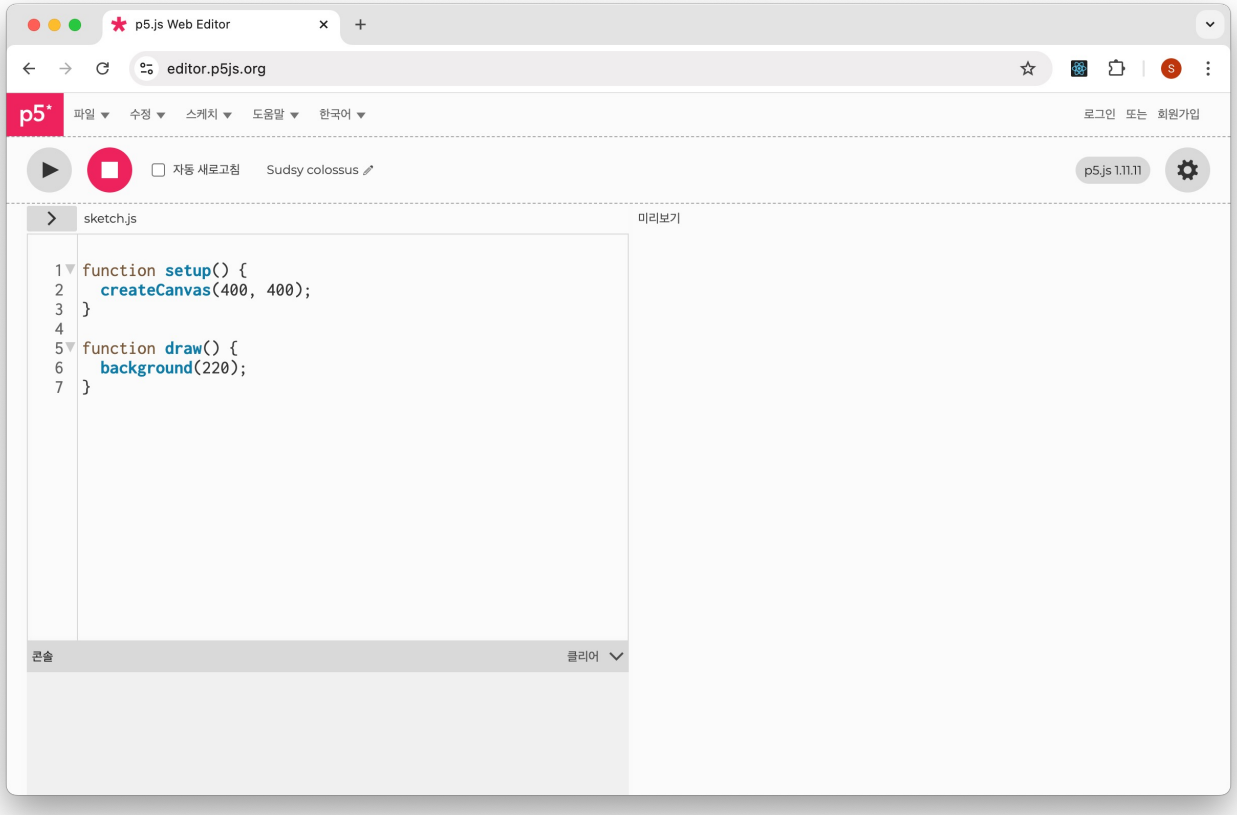


출처 02 Matplotlib

3. 간단한 게임 만들기 (1)

1) p5.js

- 자바스크립트 기반의 라이브러리.
- 애니메이션, 시각화에 특화되어 있어 간단한 코드로 작업 가능
- https://editor.p5js.org/



3. 간단한 게임 만들기 (2)

2) 문제는…

- 자바스크립트, HTML, CSS 라는 새 언어를 공부해야 함.
  - 언어 공부는 코딩을 하기위한 기초

- p5.js 라이브러리에서 제공하는 각종 기능들을 공부해야 함.
  - 라이브러리: 유용하고 자주 사용하는 기능을 미리 코딩해 둔 코드 모음

- 고생해서 만들어도 기대보다는 초라할 수 있음.
- 의도치 않은 오류가 발생할 때 해결하는데 오랜 시간이 걸릴 수 있음.

4. 코딩의 장벽

1) 문법

- 대소문자, 괄호, 따옴표, 들여쓰기 하나만 틀려도 에러 발생
- 각 언어별 문법이 다름

2) 환경 설정

- 내 컴퓨터에서 코딩 할 수 있도록 만드는 과정

3) 논리 구현

- 결국 논리적인 방식으로 문제 해결

정리하기

1. 파이썬과 구글 코랩

- 파이썬 - 프로그래밍 언어
- 구글 코랩 - 개인의 PC에 개발 환경을 설정하지 않고 파이썬을 실행할 수 있는 환경

2. 데이터 처리

- 입력 데이터를 소프트웨어에 맞게 읽어야 함
- 원하는 데이터를 위한 로직을 작성해야 함

3. 간단한 게임 만들기

- 만드는 사람에게는 간단하지 않음

4. 코딩의 장벽

- 프로그래밍 언어에 대한 학습
- 개발 환경 설정 등의 장벽이 있음

다음시간에는

6주차 2강. AI와 함께하는 데이터 처리

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• Pandas 라이브러리 공식 사이트 https://pandas.pydata.org/
2	• Matplotlib 라이브러리 공식 사이트 https://matplotlib.org/
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	